

NBR 6122:2019 + Emenda 1/2022 — Projeto e Execucao de Fundacoes

Versao: v1.0 **Status:** proposta **Data:** 07/09/2026 **Tipo:** Inteligencia (Trilha A) **Para quem:** Baumgart (Estrutural, equipe de Cardozo) **Cross-disciplina:** Saturnino (interface impermeabilizacao de fundacao), Glaziou (interface drenagem e jardim de chuva proximo a fundacao) **Fonte:** ABNT NBR 6122:2019 + Emenda 1/2022 (resumos tecnicos de fontes secundarias verificadas)

1. Contexto e Relevancia

A NBR 6122 e a norma brasileira que especifica requisitos para projeto e execucao de fundacoes de todas as estruturas de engenharia civil. E **obrigatoria** para qualquer construcao do zero — exatamente o escopo da Sttickler.

O Baumgart (Agente Estrutural) ja opera com a NBR 6118:2026 Emenda 1 (concreto armado) mas **nao tinha cobertura de fundacoes**. A NBR 6122 e a norma-irma que completa a cadeia estrutural: a 6118 dimensiona a superestrutura (pilares, vigas, lajes), a 6122 dimensiona o que sustenta tudo (sapatas, estacas, radier).

Versao vigente: NBR 6122:2019, com Emenda 1 publicada em 25/03/2022.

2. Escopo da Norma

2.1 O que cobre

- Projeto e execucao de fundacoes rasas e profundas
- Investigacao geotecnica obrigatoria
- Cargas e acoes sobre fundacoes
- Criterios de seguranca (ELU e ELS)
- Ensaios obrigatorios (prova de carga estatica, dinamica)
- Monitoramento e controle de qualidade

2.2 O que NAO cobre (limitacoes explicitas)

- Fundacoes de aplicacao restrita: estacas de compactacao, radiers estaqueados, melhoramento de solo
 - Obras geotecnicas especiais (contencoes, tuneis, barragens)
-

3. Tipos de Fundacao

3.1 Fundacoes Rasas (superficiais)

Definicao: base assentada a profundidade menor que 2x a menor dimensao em planta.

Tipo	Descricao	Uso tipico
Sapata isolada	Bloco de concreto armado sob 1 pilar	Caso mais comum em unifamiliar com solo bom
Sapata corrida	Faixa continua sob parede estrutural	Alvenaria estrutural, muros de contencao
Sapata associada	Conecta 2+ pilares proximos	Pilares na divisa
Radier	Laje de fundacao sob toda a edificacao	Solo fraco uniforme, carga distribuida
Bloco	Concreto simples (sem armadura), mais profundo que largo	Pequenas cargas

3.2 Fundacoes Profundas

Definicao: base a profundidade maior que 8x a menor dimensao em planta, minimo 3 metros. Transmite carga pela base, pelo atrito lateral, ou ambos.

Tipo	Descricao	Uso tipico
Estaca pre-moldada	Cravada no solo (concreto, aco, madeira)	Solo com camada resistente profunda
Estaca helice continua	Perfurada com helice, concretada sob pressao	Solo sem obstaculo, boa produtividade
Estaca escavada	Perfurada mecanicamente, com ou sem fluido estabilizante	Proximidade de edificacoes existentes
Estaca raiz	Microperfurada, injetada, pequeno diametro	Reforco, terrenos dificeis, acesso restrito
Tubulao	Poco escavado (manual ou mecanico) com base alargada	Cargas elevadas, solo coesivo

4. Investigacao Geotecnica Obrigatoria

4.1 Regras gerais

- **Obrigatoriedade:** nenhum projeto de fundacao pode ser feito sem investigacao geotecnica previa (Art. 5.2 da norma).
- **Tipos:** SPT (Standard Penetration Test — sondagem a percussao) e sondagem rotativa (rocha).
- **Dado de entrada do cliente:** o laudo de sondagem e dado de entrada obrigatorio que o Baumgart recebe do Briefing de Lucio/Oscar — **nao e produzido pelo Agente.**

4.2 Numero minimo de sondagens (regra pratica)

A norma estabelece que o numero e a profundidade das sondagens devem ser suficientes para caracterizar o subsolo em toda a area da edificacao. Regra pratica amplamente adotada:

- **Ate 1.200 m2 de projecao em planta:** 1 sondagem para cada 200 m2 de area, minimo 2 furos.
- **Acima de 1.200 m2:** 1 sondagem para cada 400 m2 adicionais.
- **Profundidade:** deve ultrapassar a cota de apoio prevista em pelo menos 2x a largura da fundacao (rasas) ou atingir solo com NSPT ≥ 50 (profundas).

Para unifamiliar tipico STTK (lote 360-600 m2): 2 sondagens SPT e o minimo usual.

4.3 Nao confundir com

O laudo de sondagem (campo) e diferente do projeto de fundacao (escritorio). A NBR 6122 rege o **projeto**; a execucao da sondagem segue a NBR 6484 (SPT) e NBR 9603 (poco de inspecao).

5. Emenda 1/2022 — O Que Mudou

5.1 Reducao do consumo minimo de cimento

Parametro	NBR 6122:2019	Emenda 1/2022
Consumo min. cimento (fundacoes moldadas in loco)	400 kg/m3	350 kg/m3
Fator agua/cimento maximo	$\leq 0,60$ (C30) / $\leq 0,45$ (C40)	Mantido
Abatimento (slump)	S 220 (220-260 mm)	Mantido

Impacto pratico: economia de ate 12,5% no consumo de cimento, mantendo seguranca via controles da NBR 12655.

5.2 Alteracoes de Anexos

- **Anexo J (helice continua):** agregado graudo especificado no intervalo 9,5 a 25,0 mm
- **Anexo N (estacas escavadas com fluido estabilizante):** agregado graudo especificado no intervalo 4,75 a 12,5 mm

5.3 Contexto da emenda

A emenda reflete avanças em tecnologia de concreto e sustentabilidade (menor pegada de carbono com menos cimento), sem comprometer desempenho estrutural. Alinha-se com a tendencia global de reduzir o consumo de cimento Portland.

6. Interface com Outras Normas

Norma	Relacao com a 6122
NBR 6118:2026 Em.1	Concreto armado — dimensionamento de elementos estruturais de fundacao (sapatas, blocos)
NBR 8681	Acoes e seguranca — combinacoes de carga que a fundacao recebe
NBR 6120:2019	Cargas para calculo de estruturas — valores de sobrecarga em uso
NBR 6484	Sondagem SPT — procedimento de campo
NBR 9575:2024	Impermeabilizacao — interface com fundacao (protecao contra umidade ascendente)
NBR 12655	Concreto — preparo, controle, recebimento
NBR 7190	Estruturas de madeira — quando usa estaca de madeira

7. Checklist de Projeto de Fundacao (para Baumgart)

Antes de dimensionar, confirmar:

- ☐ Laudo de sondagem SPT recebido (dado de entrada do cliente, nao do Agente)
- ☐ Tipo de solo identificado (argila, areia, silte, rocha)
- ☐ NSPT nas profundidades relevantes tabelado
- ☐ Nivel do lencol freatico anotado
- ☐ Classe de agressividade ambiental definida (compativel com NBR 6118)
- ☐ Cargas de projeto calculadas (combinacoes ELU/ELS conforme NBR 8681)
- ☐ Tipo de fundacao escolhido (justificativa tecnica vs. economica)
- ☐ Verificacao de recalque diferencial (ELS)
- ☐ Verificacao de capacidade de carga (ELU)

- [] Necessidade de prova de carga avaliada (obrigatoria para certos casos)
- [] Cobrimento minimo do concreto definido (conforme classe de agressividade e NBR 6118)
- [] Consumo de cimento ≥ 350 kg/m³ (Emenda 1/2022, fundacoes moldadas in loco)

8. Erros Comuns a Evitar

1. **Projetar sem sondagem:** violacao direta da norma. Sem laudo = sem projeto.
2. **Confundir NSPT com capacidade admissivel:** o NSPT e indice de resistencia do solo, nao e a tensao admissivel diretamente — precisa de correlacao (Aoki-Velloso, Decourt-Quaresma, etc.).
3. **Ignorar nivel freatico:** agua sobe e ataca fundacao; a classe de agressividade muda com presenca de agua com sulfato/cloreto.
4. **Copiar fundacao de projeto similar:** cada terreno e unico. Mesmo bairro, terrenos vizinhos podem ter solos completamente diferentes.
5. **Subestimar recalque diferencial:** a ruptura por recalque diferencial e mais comum que por capacidade de carga em unifamiliar — a norma exige verificacao ELS.
6. **Usar consumo de cimento da versao 2019 sem aplicar a Emenda:** o minimo agora e 350 kg/m³, nao 400 — economia real.

9. Lacunas Conhecidas

1. **Texto integral da norma nao lido:** os valores e requisitos acima vem de fontes secundarias verificadas (Sienge, APL Engenharia, Qualitab, Studocu). Aquisicao do PDF oficial ABNT e item de Wallenberg/Claudemberg.
2. **Correlacoes de capacidade de carga (Aoki-Velloso, Decourt-Quaresma):** mencionadas mas nao detalhadas nesta Skill. Uma Skill futura dedicada a metodos de calculo de capacidade pode expandir.
3. **Interface com contencoes e escavacoes:** fora do escopo da 6122. Obra com subsolo ou terreno em active/declive precisa de norma complementar (NBR 11682 — estabilidade de taludes).

10. Fontes

- [Sienge — O que e NBR 6122](#) — verificado 07/09/2026
- [APL Engenharia — Emenda 1/2022](#) — verificado 07/09/2026
- [Qualitab — NBR 6122](#) — verificado 07/09/2026
- [Trevisano Fundacoes — ABNT NBR 6122](#) — verificado 07/09/2026
- [Mobuss Construcão — NBR 6122](#) — verificado 07/09/2026